

1. ¿Cómo mejorarías el proceso desarrollando una aplicación web en C#?

La aplicación web mejora significativamente el proceso actual de la Oficina de Pasaportes al permitir el acceso remoto desde cualquier dispositivo con conexión a internet, eliminando la necesidad de estar físicamente en una computadora específica. La interfaz moderna y fácil de usar facilita la gestión de solicitudes mediante formularios web intuitivos, mientras que la centralización de datos en SQL Server permite que múltiples empleados trabajen simultáneamente sin conflictos. Además, el sistema incluye identificación visual de estados con colores, lo que agiliza la identificación del progreso de cada solicitud.

2. ¿Qué pasos seguirías para desarrollar el sistema?

El desarrollo del sistema siguió una metodología estructurada comenzando con el diseño de la base de datos, donde se definió la tabla JP_Pasaportes con los campos necesarios. Posteriormente se creó el proyecto ASP.NET MVC en Visual Studio 2022 e instaló Entity Framework para facilitar el acceso a datos. Se desarrolló el modelo Pasaporte.cs que representa la estructura de datos, y se configuró ApplicationDbContext.cs para conectar con SQL Server. Luego se creó el PasaportesController con los métodos CRUD completos, seguido de las tres vistas necesarias: Index para listar, Create para agregar y Edit para modificar solicitudes. Finalmente se configuraron las rutas y se realizaron pruebas exhaustivas de todas las funcionalidades.

3. ¿Qué estructura tendría la base de datos?

La base de datos JavierPravia contiene una tabla principal llamada JP_Pasaportes con siete campos esenciales. El campo Id es un entero autoincremental que sirve como clave primaria. Los campos Nombre, Cedula, Telefono y Email almacenan la información personal del solicitante. El campo EstadoPasaporte guarda el estado actual de la solicitud con valores como Pendiente, En Proceso, Aprobado, Rechazado o Entregado. Finalmente, FechaSolicitud registra automáticamente la fecha y hora en que se realizó cada solicitud mediante la función GETDATE() de SQL Server.

4. ¿Por qué elegiste esa estructura? ¿Ventajas y desventajas?

Esta estructura fue elegida por su simplicidad y efectividad para el caso de uso específico de gestión de pasaportes. Las ventajas incluyen la facilidad de mantenimiento al tener toda la información en una sola tabla, consultas rápidas sin necesidad de joins complejos, y suficiencia para cumplir con todos los requisitos del proceso. Sin embargo, presenta algunas desventajas como la falta de normalización completa, ausencia de historial de cambios que registre quién modificó cada registro, y el almacenamiento de estados como texto en lugar de usar una tabla de referencia separada. A pesar de estas limitaciones, la

estructura es adecuada para el volumen y complejidad esperados en una oficina de pasaportes

5. ¿Qué interfaz gráfica utilizarías?

La interfaz gráfica utiliza ASP.NET MVC con Bootstrap, proporcionando una apariencia profesional y moderna. La página principal muestra una tabla responsiva con todas las solicitudes, donde cada fila incluye botones de acción claramente visibles para editar o eliminar. Los estados de los pasaportes se identifican mediante colores: verde para Aprobado, rojo para Rechazado, amarillo para En Proceso, azul para Entregado y gris para Pendiente. Los formularios de creación y edición presentan campos organizados con etiquetas descriptivas y validaciones básicas. La interfaz es intuitiva, no requiere capacitación especial, funciona en cualquier navegador moderno y se adapta automáticamente a diferentes tamaños de pantalla.